

Lista de Exercícios 12 – Polimorfismo e Funções Virtuais

1. Crie um programa que possua uma classe abstrata chamada **Shape** e que possua uma função virtual pura **area()** para calcular a área das figuras geométricas círculo, retângulo e triângulo.

Requisitos:

- a. Crie a classe base Shape com o atributo area e com o método area() (virtual puro);
- b. Crie as classes derivadas Circulo, Retangulo e Triangulo que implementam (override) o método area();
- c. No método principal, crie instâncias das classes derivadas e calcule suas respectivas áreas.

2. Crie um programa que possua uma classe abstrata chamada **Payment** e que possua uma função virtual pura **processPayment()** para implementar diferentes formas de pagamento.

Requisitos:

- a. Crie a classe base Payment com o método processPayment() (virtual puro);
- b. Crie as classes derivadas CreditCardPayment, PaypalPayment e BitcoinPayment que implementam (override) o método processPayment();
- c. No método principal, crie instâncias das classes derivadas e demonstre a forma de pagamento de cada classe derivada.